BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Ảnh hưởng của khả năng chịu mài mòn của vật liệu dụng cụ công tác đến năng suất búa thủy lực

V. I. Bolobov, A. P. Batalov, Lê Thanh Bình

Tóm tắt báo cáo hội nghị, 2018, tr. 117 · UDC 620.172.2

Tóm tắt

Trong quá trình khai thác búa thủy lực, do mòn va đập – mài mòn ở đầu mũi búa, kích thước diện tích tù hóa của nó tăng lên. Điều này làm tăng diện tích tiếp xúc của dụng cụ với đất đá khi va đập, đồng thời làm giảm cường độ phá hủy do va đập. Kết quả là, từ một thời điểm nhất định, quá trình xuyên của dụng cụ vào đất đá gần như dừng lại, và để tiếp tục cần thay thế hoặc mài lại mũi búa. Do các thao tác này rất tốn công, việc lựa chọn vật liệu có khả năng chịu mài mòn cao để chế tạo dụng cụ công tác của búa thủy lực và phát triển các phương pháp nâng cao khả năng chống mòn va đập – mài mòn của chúng, và do đó kéo dài thời gian sử dụng mũi búa trước khi mài lại, là một nhiệm vụ cấp thiết.

Trên ví dụ búa thủy lực JCB HM380 (năng lượng va đập A_0 = 981 J), đã phân tích ảnh hưởng của tốc độ mòn dụng cụ công tác (mũi búa hình trụ có hai đầu ở dạng mặt phẳng và đầu côn với phần tù hóa hình cầu bán kính $R_п$ thay đổi theo mức độ mòn của mũi; được chế tạo từ hai loại thép thường dùng cho mục đích này với độ cứng khác nhau là 38XM và X12MΦA$_X$ sau xử lý lạnh) đến năng suất của máy khi phá khối đất đá ($σ_{сж}$ = 50 MPa).

Sử dụng mô hình toán học phá hủy đất đá bằng va đập đã xây dựng, tính toán độ sâu xuyên của mũi búa vào đất đá sau mỗi lần va đập $α_{ВНi}$ và tổng độ xuyên $Σα_{ВН}$ sau một chu kỳ va đập (hình 1), rồi so sánh với kết quả đo độ lún sâu của mũi búa vào bê tông bằng phương pháp quay phim chụp ảnh khi búa thủy lực JCB HM380 làm việc (hình 2). Kết quả tính toán và thực nghiệm có sự phù hợp thỏa đáng.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 1] Quan hệ tính toán giữa tổng độ sâu xuyên của mũi búa vào đất đá và số lần va đập, so sánh với kết quả quay phim chụp ảnh (♦)

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 1] Phim ảnh quá trình xuyên của mũi búa vào đất đá (n = 1, n = 30), dùng để xác định độ sâu xuyên

[Hình 3 — xem PDF gốc, trang 1] Sự thay đổi bán kính tù hóa của đầu mũi búa (●) và tổng độ sâu xuyên $Σα_{ВН}$ vào đất đá (■) theo số lần va đập đối với mũi búa bằng thép 38XM (đường liền) và X12MΦA$_X$ (đường nét đứt)

Đã chỉ ra rằng việc sử dụng thép chịu mài mòn X12MΦA$_X$ làm vật liệu mũi búa có thể tăng 2,8 lần (từ n^*_1 = 29272 lên n^*_2 = 80844) số lần va đập do mũi búa thực hiện cho đến khi bị tù hoàn toàn và tổng độ sâu xuyên vào đất đá (từ 12,5 m lên 34,6 m) so với mũi búa chế tạo từ vật liệu kém chịu mài mòn

hơn là thép 38XM, qua đó nâng cao đáng kể năng suất của búa thủy lực và kéo dài tuổi thọ dụng cụ công tác của nó trước khi thay thế hoặc mài lại.